第2节 细胞的能量"货币"ATP

教材锚点：人教版（2019）高中生物学必修1《分子与细胞》第5章〈细胞的能量供应和利用〉·节域p86–89（左界=图95=p86节名页·右界=图99=p90第3节节名页·影印逐页直读，映射图N→印刷页N−9）·首学版零基础讲义 v1.0·2026-10-31·并行搜索员C（队3席·v12.5跨科转援）

🏮 问题探讨（**p86**教材原文情境）：唐代诗人杜牧《秋夕》——"银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。"夜空中与星光媲美的点点流萤，萤火虫发光需要细胞提供能量。讨论：①萤火虫发光的生物学意义是什么？②萤火虫体内有特殊的发光物质吗？③在萤火虫发光的过程中有能量转化吗？——同样的道理：物质的主动运输需要能量，物质的合成需要能量，肌纤维的收缩也需要能量。这些能量从哪里来？细胞中的糖类、脂肪等有机物都储存着化学能，但直接给细胞生命活动提供能量的却是另一种有机物——**ATP**。

📌 本节聚焦（**p86**）：①为什么说ATP是细胞的能量"货币"？②ATP与ADP是怎样相互转化的？这有什么意义？③细胞中的哪些生命活动需要ATP提供能量？

一、ATP是一种高能磷酸化合物（p86）

ATP 的中文名与英文全名：ATP 是腺苷三磷酸的英文名称缩写，英文全称 adenosine triphosphate（相关信息栏：adenosine 是腺苷，由腺嘌呤和核糖结合而成；tri 是"三"的意思；phosphate 是磷酸盐）。

结构简式：ATP 分子的结构可以简写成 **A—P~P~P**，其中 **A** 代表腺苷，**P** 代表磷酸基团，~ 代表一种特殊的化学键。

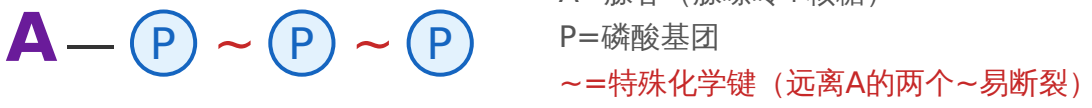


图1 ATP结构简式 A—P~P~P（结构简式为讲义自绘示意·对应p86相关信息栏"ATP的结构式如下图所示"之结构式图）

为什么末端的 ~ 不稳定：由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因，使得这种化学键不稳定，末端磷酸基团有一种离开 ATP 而与其他分子结合的趋势，也就是具有较高的转移势能。

📌 水解释能·教材数字（**p86**直读）：当ATP在酶的作用下水解时，脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合，从而使后者发生变化。可见ATP水解的过程就是释放能量的过程，**1 mol ATP**水解释放的能量高达 30.54 **kJ**，所以说ATP是一种高能磷酸化合物。

二、ATP与ADP可以相互转化（p86-87）

ADP 是什么：ATP 水解后转化为比 ATP 稳定的化合物——**ADP**（腺苷二磷酸的英文名称缩写），与其他分子结合的磷酸基团再脱离下来，就成为游离的磷酸（以 **Pi** 表示）。

逆过程：在有关酶的作用下，ADP 可以接受能量，同时与 Pi 结合，重新形成 ATP（图5-4）。

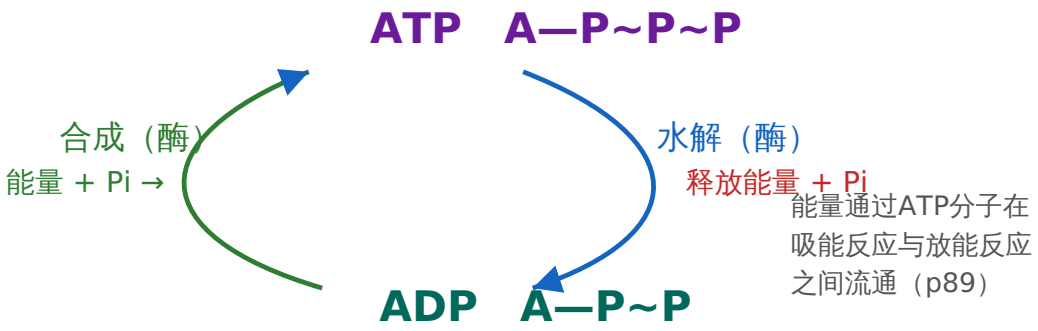


图2 ATP与ADP相互转化示意图（讲义自绘示意·对应教材图5-4，p87）

> 📌 动态平衡·教材数字（**p87**直读）：ATP与ADP的相互转化，是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的。据测算，一个人在剧烈运动的状态下，每分钟约有 0.5 **kg** 的**ATP**转化成**ADP**，释放能量供运动之需；生成的ADP又可在一定条件下转化成ATP。

> 📌 生物界统一性（**p87**直读）：ATP与ADP相互转化的能量供应机制，在所有生物的细胞内都是一样的，这体现了生物界的统一性。

ADP 转化成 ATP 所需能量的来源（p87·图5-5）

生物类群	**ADP→ATP** 的能量来源
绿色植物	既可以来自光能（光合作用），也可以来自呼吸作用所释放的能量
动物、人、真菌和大多数细菌	均来自细胞进行呼吸作用时有机物分解所释放的能量

教材知识链接（p87）：有关光合作用吸收光能用于ADP转化为ATP的内容，参见本章第4节（5.4光合作用与能量转化·p97起）。

三、ATP的利用（p88-89）

> 📌 直接能源（**p88**直读）：细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由**ATP**直接提供能量的，如大脑思考、电鳗发电和物质的主动运输都需要消耗ATP。

相关信息（p88直读）：电鳗一次放电电压可达 **300～500 V**，足以把附近的鱼电死。据计算，1万条电鳗的电能聚集在一起，足够使1列电力机车运行几分钟。

ATP 水解释能的三类去向（图5-6·图5-7）

利用方式	机制（教材直读）
用于物质合成	反应物A+B在ATP参与下合成产物C（图5-6上）
用于肌肉收缩	ATP使运动蛋白（肌肉蛋白）发生移动（图5-6下）
用于主动运输	以Ca^{2+}主动运输为例（图5-7）：①参与Ca^{2+}主动运输的载体蛋白是一种能催化**ATP**水解的酶，膜内侧Ca^{2+}与相应位点结合时其酶活性被激活；②在载体蛋白这种酶的作用下，ATP分子的末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合，这一过程伴随着能量的转移，这就是载体蛋白的磷酸化；③载体蛋白磷酸化导致其空间结构发生变化，使Ca^{2+}的结合位点转向膜外侧，将Ca^{2+}释放到膜外

📌 磷酸化的普遍意义（**p88**直读）：ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷酸化，这在细胞中是常见的。这些分子被磷酸化后，空间结构发生变化，活性也被改变，因而可以参与特定的化学反应。

📌 能量"货币"比喻的由来（**p89**直读）：细胞内的化学反应可以分成吸能反应和放能反应两大类。前者是需要吸收能量的，如蛋白质的合成等；后者是释放能量的，如葡萄糖的氧化分解等。许多吸能反应与ATP水解的反应相联系，由ATP水解提供能量；许多放能反应与ATP的合成相联系，释放的能量储存在ATP中，用来为吸能反应直接供能。也就是说，能量通过**ATP**分子在吸能反应和放能反应之间流通。因此，可以形象地把ATP比喻成细胞内流通的能量"货币"。正是由于细胞内具有ATP这种能量"货币"，才能及时而持续地满足细胞各项生命活动对能量的需求。

🧪 回扣问题探讨（**p89**教材原文）：萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶。荧光素接受ATP提供的能量后被激活，在荧光素酶的催化作用下，荧光素与氧发生化学反应，形成氧化荧光素并且发出荧光。科学家运用这一原理，将荧光素酶基因导入植物后，再用荧光素溶液浇灌植物，使转基因植物在黑暗中发光，从而培育出一种能发光的"荧光树"。

练习与应用（**p89·教材原题**）

概念检测1（结构简式辨析）：能准确表示ATP中三个磷酸基团之间，以及磷酸基团和腺苷之间关系的结构简式是（　）——A. A—P—P~P　B. **A—P~P~P ✓**　C. A~P~P—P　D. A~P~P~P

概念检测2：能够直接给细胞生命活动提供能量的是（　）——A. 脂肪酸　B. 氨基酸　C. 腺苷二磷酸　D. 腺苷三磷酸 ✓

概念检测3（**ATP**叙述·错误项）：A. 细胞质和细胞核中都有ATP的分布（√）/ B. **ATP**合成所需的能量由磷酸提供（×——能量来自光能或呼吸作用释放的化学能，磷酸只提供磷酸基团）✓选**B** / C. ATP可以水解为ADP和磷酸（√）/ D. 正常细胞中ATP与ADP的比值相对稳定（√）

概念检测4（离子泵）：离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白，它在跨膜运输物质时离不开ATP的水解。正确的是（　）——C. 动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率 ✓（A错误：属主动运输非协助扩散；B错误：逆浓度梯度；D错误：变性剂使蛋白质失活会降低而非提高速率）

拓展应用：1. 吸能反应实例（蛋白质合成等·与ATP水解相联系）与放能反应实例（葡萄糖氧化分解等·与ATP合成相联系）；2. ATP与葡萄糖特点比较（ATP=直接能源·结构中远离腺苷的特殊化学键易断裂释能快·在细胞内流通量小转化效率高；葡萄糖=主要能源物质·储存能量稳定·须经呼吸作用分步释放）；3. 植物、动物、细菌和真菌的细胞内都以ATP作为能量"货币"→体现生物界的统一性（p87原文呼应）。

判别注记：概念检测3/4与拓展应用各选项解析为讲义依据p86-87教材原文所述机制展开的自编讲评（显式标注），题干与正确选项字母均为教材p89原题直读。

三条差距与自编边界

①教材未述：ATP相对分子质量、A—P~P~P中两处~的键能具体数值、Ca^{2+}以外的其他离子泵细例——均不编造，留白待采。②"每分钟0.5 kg ATP""1 mol水解30.54 kJ""2870 kJ与977.28 kJ（5.3节p93数据）"等数字全部直读影印p86/p87/p93。③荧光树、电鳗、萤火虫案例均p88-89教材原文，未引池外真题（真题锚0候采不代拟）。

首学版_生物5.2_细胞的能量"货币"ATP_并行搜索员C_1031.html·人教2019必修一p86-89·12页影印直读对证（图95-106·全200）·节域闭合双端亲读（左图95=p86/右图99=p90·5.3右界图106=p97）·事实点22组·验点9式ALL PASS·机检v1.4绿·print七查7/7·队3席C·v12.5生物转援·候QC前置复检+读者层终读·候并main不自行放行